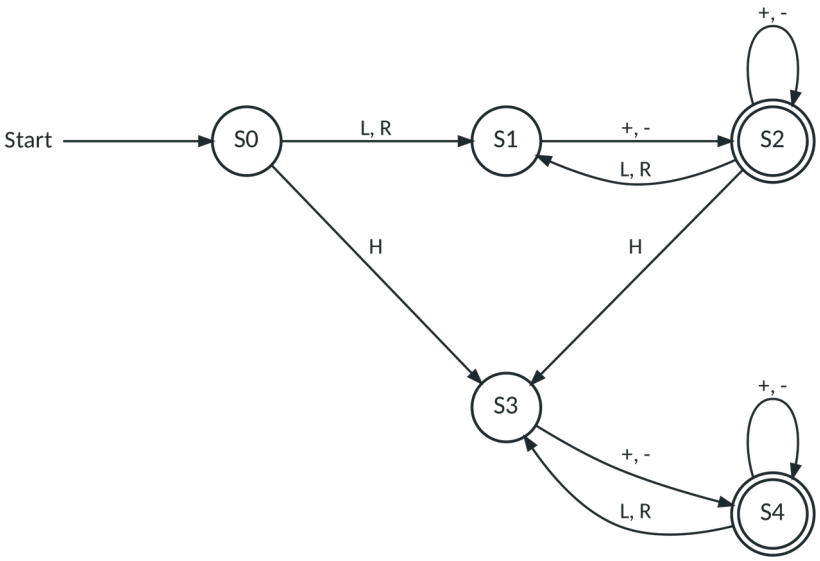
Lehrkraft-Handreichung Abi-Training · Welt A–C · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Erwartungshorizont „Smart-Home-Befehle“

Automaten und formale Sprachen · erhöhtes Anforderungsniveau · Block 2 · 135 Minuten · 45 BE

Informatik eA (Leistungskurs)

Erwartete Leistungen

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	L+R- -: S0 –L→ S1 –+→ S3 –R→ S1 –-→ S3 –-→ S3 ⇒ akzeptiert (S3 ist Endzustand). (1 BE) H+L: S0 –H→ S2 –+→ S4 –L→ S1 ⇒ abgelehnt (S1 ist kein Endzustand; die Befehlskette endet mit einer Gerätekennung ohne Aktionszeichen). (1 BE) Zwei akzeptierte Befehlsketten der Länge 4, z. B. L+R-, H+++, R- - -, L-H+ (je 1 BE).	4	I
b	**S1:** Es wurde zuletzt die Gerätekennung L oder R gelesen; der Befehl ist noch unvollständig, es fehlt mindestens ein Aktionszeichen. (1,5 BE) **S3:** Ein vollständiger Befehl für Licht oder Rollladen wurde gelesen (Gerät + mindestens ein Aktionszeichen); die Befehlskette ist gültig und kann mit weiteren Aktionszeichen oder einem neuen Befehl fortgesetzt werden. (1,5 BE)	3	II
c	Endzustände sind nur S3 und S4. Alle Kanten, die in S3 oder S4 hineinführen, sind mit + oder - beschriftet (aus S1/S2 sowie die Schleifen in S3/S4); die Gerätekennungen L, H, R führen aus jedem Zustand nach S1 oder S2 bzw. in den Fehlerzustand – also kein Endzustand. Damit endet jede akzeptierte Eingabe mit einem Aktionszeichen. (2 BE) Länge 3: Das erste Zeichen muss eine Gerätekennung sein (aus S0 führen nur L, H, R heraus), danach muss ein Aktionszeichen folgen; das dritte Zeichen muss nach der Begründung oben ebenfalls ein Aktionszeichen sein. Also 3 · 2 · 2 = **12** Befehlsketten (z. B. L++, H+-, R- -). (2 BE)	4	II
d	Der Automat muss sich zusätzlich merken, ob H bereits vorgekommen ist. Zustände: S0 Start; S1 Gerät L/R gelesen (H noch nicht benutzt); S2 vollständiger Befehl, H noch nicht benutzt (Endzustand); S3 Gerät gelesen, H benutzt; S4 vollständiger Befehl, H benutzt (Endzustand). Aus S4 führt H in den Fehlerzustand. (Zustandsidee 2 BE, Übergänge 2 BE, Start-/Endzustände und Fehlerzustand-Hinweis 1 BE)  *Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*	5	III
e	Ausgabe für - -+- - -: P3 –-/2→ P2 –-/1→ P1 –+/2→ P2 –-/1→ P1 –-/0→ P0 –-/!→ P0, also	4	I–II

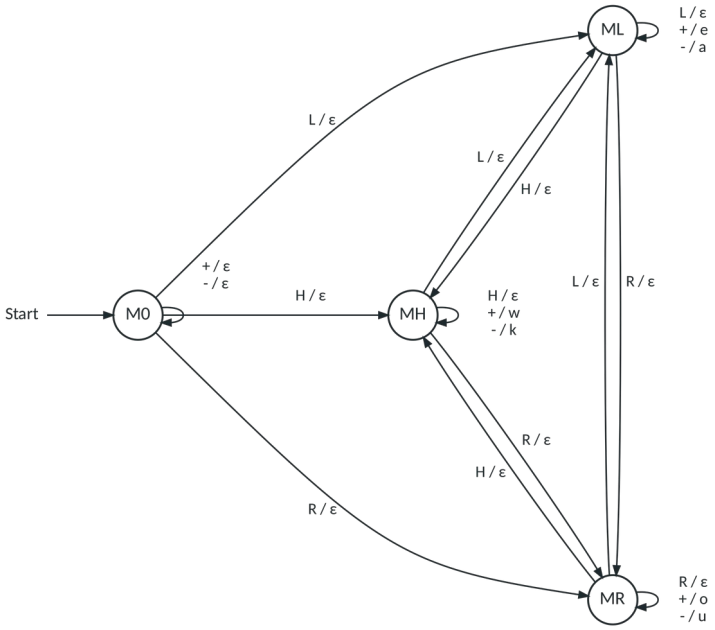
21210!. (2 BE)

P1: Der Rollladen steht in Position 1 (eine Stufe über ganz unten). **Ausgabe !:** Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der Rollladen bereits am Anschlag steht (ganz oben bei +, ganz unten bei -); die Position bleibt unverändert. (2 BE)

f — 4 — II

Zustand = zuletzt genannte Gerätekennung: M0 (noch kein Gerät), ML, MH, MR. Gerätekennungen wechseln den Zustand mit Ausgabe ε; Aktionszeichen bleiben im Zustand und geben das gerätespezifische Signal aus; in M0 werden Aktionszeichen ignoriert (Ausgabe ε). Σ = {L, H, R, +, -}, Ω = {e, a, w, k, o, u}, keine Endzustände. (Zustandsidee 1 BE, Übergänge mit Ausgaben 2 BE, Vollständigkeit inkl. M0 1 BE)

Zustand	L	H	R	+	-
M0	ML / ε	MH / ε	MR / ε	M0 / ε	M0 / ε
ML	ML / ε	MH / ε	MR / ε	ML / e	ML / a
MH	ML / ε	MH / ε	MR / ε	MH / w	MH / k
MR	ML / ε	MH / ε	MR / ε	MR / o	MR / u



Zustandsgraph (gleichwertig zur Tabelle; keine Endzustände)

g — 3 — II

Jedes Kellerzeichen K steht für eine **geöffnete, noch nicht geschlossene Gruppe** (eine offene Klammer). Die Kellerhöhe ist die aktuelle Verschachtelungstiefe. Mit „(“ wird ein K abgelegt, mit „)“ eines entfernt; liegt beim Lesen von „)“ kein K oben, fehlt eine öffnende Klammer. Nur wenn am Ende ausschließlich # im Keller liegt (alle Gruppen geschlossen), ist der Übergang nach S2 möglich. (3 BE)

h — 4 — I

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	#	#	B
S0	K#	#	(
S0	KK#	K	(

		S1	KK#	K	B		
		S1	K#	K	)		
		S1	K#	K	B		
		S1	#	K	)		
		S2	#	#	ε		
	Eingabe wird akzeptiert: **ja** (S2 ist Endzustand, Eingabe vollständig gelesen). (Zeilen 3 BE, Abschluss mit ε-Übergang und Entscheidung 1 BE)						
i	Annahme: Es gibt einen endlichen Automaten mit k Zuständen, der genau die Szenen akzeptiert. Betrachtet werden die k + 1 Eingaben (, ((, …, $(^{k+1}$. Nach dem Schubfachprinzip führen zwei davon, $(^i$ und $(^j$ mit i ≠ j, in denselben Zustand. Dann behandelt der Automat die Fortsetzung $B)^i$ in beiden Fällen gleich: $(^iB)^i$ ist eine Szene und wird akzeptiert, also wird auch $(^jB)^i$ akzeptiert – das ist aber keine Szene (Klammern nicht ausgeglichen). Widerspruch; ein endlicher Automat kann die unbeschränkte Verschachtelungstiefe nicht zählen. (Annahme und Schubfachargument 2 BE, Fortsetzung und Widerspruch 2 BE)					4	III
j	Zustand ↔ Nichtterminal, z. B. S = Gerät erwartet, A = Aktionszeichen erwartet, B = Befehl vollständig. N = {S, A, B}, T = {L, H, R, +, -}, Startsymbol S, S → LA | HA | RA A → +B | -B B → +B | -B | LA | HA | RA | ε (oder gleichwertig). Alle Regeln haben die Form X → aY, X → a oder X → ε. Prüfung: S ⇒ LA ⇒ L+B ⇒ L+RA ⇒ L+R-B ⇒ L+R--B ⇒ L+R--. (N, T, S 1 BE, Regeln 2 BE, rechtsreguläre Form 1 BE)					4	II
k	S ⇒ BS ⇒ B(S) ⇒ B((S)S) ⇒ B((B)S) ⇒ B((B)B) (Regeln: S → BS, S → (S), S → (S)S, S → B, S → B)					2	I
l	Eine reguläre (rechtsreguläre) Grammatik erlaubt nur Regeln der Form A → aB, A → a oder A → ε. Die Regeln S → (S)S und S → (S) enthalten das Nichtterminal S zwischen bzw. vor Terminalsymbolen – damit ist G nicht regulär. (Alternativ: zwei Nichtterminale in einer rechten Seite.)					2	I
m	Eine Gruppe muss nun mindestens zwei Elemente enthalten, z. B. mit einem Nichtterminal E für Elemente: S → ES | E E → B | (ES) (ES) erzwingt mindestens ein Element E und eine weitere Szene S mit mindestens einem Element. Beispiele: (BB), B(B(BB)); nicht mehr erzeugbar: (B). Gleichwertige Lösungen (z. B. S → BS | B | (SS)S | (SS) mit S → …) sind zulässig, wenn ( ) genau Szenen mit mindestens zwei Elementen umschließt.					2	II

Bewertungstabelle

Anforderungsbereich	Teilaufgaben	BE	Anteil
AFB I	a (4), e teilweise (2), h (4), k (2), l (2)	14	31 %
AFB II	b (3), c (4), e teilweise (2), f (4), g (3), j (4), m (2)	22	49 %
AFB III	d (5), i (4)	9	20 %
Gesamt		45	100 %

Notenpunkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	43	41	39	36	34	32	30	27	25	23	21	18	15	13	9	0

Zuordnung nach dem Prozentschema der EB-Bewertung (15 NP ab 95 %, 14 ab 90 %, … 5 ab 45 %, 4 ab 40 %, 3 ab 33 %, 2 ab 27 %, 1 ab 20 %), BE aufgerundet.

Hinweise zur Korrektur

- Gleichwertige Lösungen (andere Zustandsnamen, andere Nichtterminale, zusätzliche Zustände mit korrektem Verhalten) werden voll gewertet; fehlender Fehlerzustand-Hinweis bei entwickelten Automaten: 1 BE Abzug je Automat.
- Teil c (Zählteil, 2 BE): Anzahl 12 ohne Begründung über die Struktur (Gerät, dann zwei Aktionszeichen): höchstens 1 BE; das Aufzählen aller zwölf Wörter gilt als vollständige Lösung des Zählteils. Die Begründung „endet mit einem Aktionszeichen“ (2 BE) wird gesondert bewertet.
- Teil h: Ein Fehler in der Kellerbelegung, der konsequent weitergeführt wird, kostet nur 1 BE (Folgefehler).
- Teil i: Argumentation mit „der Automat müsste unendlich viele Klammern zählen“ ohne Schubfachprinzip: höchstens 2 BE.